

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

予想問題 (令和8年度 道路 選択科目III・予想)

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III (道路) の予想問題 III-1・III-2 の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (道路の脱炭素化)

III-1 我が国は2050年カーボンニュートラルの実現を国家目標として掲げており、産業・運輸・エネルギー等あらゆる分野での取組が求められている。道路は国内CO2排出量の多くを占める運輸部門を支える基幹インフラであり、建設・維持管理・道路利用の各段階における脱炭素化を推進することが社会的に強く求められている。また、国土交通省は「道路のカーボンニュートラルポートフォリオ」として、建設材料・施工・道路空間の活用を組み合わせた包括的な取組を進めている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

- 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた道路の脱炭素化について、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

III-2 (高速道路の暫定2車線区間の4車線化)

III-2 我が国の高規格道路 (高速道路・国道自動車専用道路) には、暫定2車線で供用されている区間が全延長の約4割を占める。これらの区間は、追越し不能による速度低下・対向車との正面衝突リスク・大規模災害時の通行止めによる代替路不足・物流効率の低下など、多くの課題を抱えている。国土交通省は「高速道

路における暫定2車線区間の4車線化基本計画」を策定し、事業の優先順位付けと計画的な整備推進を進めている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 暫定2車線で供用されている高速道路区間を4車線化するにあたり、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

予想の根拠

出題傾向からの根拠:

- III-1（脱炭素化）: R07 III-1で「気候変動対策・道路の脱炭素化」が出題。R07は走行段階のCO2削減・充電インフラに軸足があったが、R08では「道路CNポートフォリオ（建設材料・施工・空間活用の包括的アプローチ）」を問うより発展的な出題が想定される。前年出題テーマは翌年度に別角度で深化する傾向がある。
- III-2（暫定2車線4車線化）: R03 III-2で一度出題済みだが、「4車線化基本計画」策定（2022年）・整備加速が進んでいる。能登半島地震（2024年）で暫定2車線区間の通行止めが救助・物資輸送を阻害した事実が4車線化の社会的必要性を改めて示し、再出題の可能性が高い。

国土交通省の重点施策との整合:

- 道路のカーボンニュートラルポートフォリオ（2023年策定）: 建設材料・施工段階・道路空間活用・利用段階の4領域で目標値を設定
- 高速道路暫定2車線区間の4車線化基本計画（2022年策定）: 優先整備区間の特定・財源確保・事業化スケジュール
- 令和7年道路法改正: インフラ保全計画の強化・災害対応の深化が柱で、両テーマに直結する

改訂コンピテンシーとの整合:

- データ活用: CNポートフォリオはLCAデータを前提とし、4車線化の優先順位付けには交通量・事故・物流データの定量評価が不可欠
- ステークホルダー合意形成: 脱炭素施策は電力事業者・EV事業者・地域住民との協議を要し、4車線化は地権者・沿線自治体・物流事業者との合意が整備推進の鍵
- 持続可能な成果の三側面: 両テーマとも社会（安全・アクセス）・経済（物流・コスト）・環境（CO2・景観）の統合的評価が求められる

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (道路の脱炭素化)

III-1- (1) 道路の脱炭素化における3つの課題 (約480字)

2050年カーボンニュートラルに向け、国土交通省は「道路のカーボンニュートラルポートフォリオ」を策定し、建設・利用・施設運用の各段階を統合的に管理する方針を示している。LCAデータに基づき、以下に3つの課題を示す。

【観点1：建設・施工段階】建設由来CO₂の発注仕様への未組み込み

アスファルト混合物の加熱製造・セメント・鋼材製造に伴うCO₂はLCA排出の大きな部分を占める。中温化アスファルト・低炭素コンクリート・再生骨材の技術は確立しつつあるが、発注仕様書への反映が弱く採用が限定的である。LCA評価を発注仕様を組み込む制度基盤が整備されていないことが課題である。

【観点2：道路走行段階】EV普及基盤の不足と交通流の非効率による削減阻害

道路CO₂の大宗は自動車走行由来であり、渋滞・信号待ちによる燃費悪化が排出を増大させている。ETC2.0プローブデータで渋滞ボトルネックは可視化されているが交差点改良投資が追いついていない。加えてEV・FCVへの転換を支える急速充電網が地方・山間部で不足し、走行段階の脱炭素が進まないことが課題である。

【観点3：道路施設の運用段階】再生可能エネルギー活用と吸収源整備の体系化の遅れ

道路照明・トンネル換気・信号設備の電力消費は継続的なCO₂源である。LED化は進む一方、SA/PA・法面等を活用した太陽光発電の計画的整備や、街路樹・法面緑化等のグリーンインフラを吸収源として管理する体系が確立されていないことが課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策 (約500字)

前項3課題のうち**課題2「道路走行段階のCO₂削減」**を最重要と判断する。道路CO₂の大宗が走行由来であり、道路管理者が交通流円滑化・道路空間活用・交通需要の誘導を通じて直接かつ即効的に寄与できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】道路空間を活用したEV充電インフラの計画的整備

高速道路SA/PA・道の駅・道路占用許可制度を活用し、走行実態データを踏まえた空白域解消計画を策定する。充電事業者・電力会社・地方自治体との協議体を設けて費用分担・設置場所・電源調達を合意形成したうえで実施する。地域の自然エネルギー資源と組み合わせ、地域の文化的特性に根差した充電網を構築する。

【解決策2】プローブデータを活用した渋滞ボトルネックの重点改良

ETC2.0プローブデータで区間旅行速度・渋滞損失時間を定量評価し、CO2削減効果が最大となるボトルネック交差点を特定して交差点改良・付加車線設置を優先投資する。信号制御は感応制御・系統制御へ高度化し不要な停止・発進を削減する。施策後の旅行速度変化をプローブデータで継続検証する。

【解決策3】 モーダルシフトとTDMによる総走行量の抑制

自転車・歩行者ネットワークの整備とバス専用レーン・公共交通優先信号の導入で自動車から公共交通・自転車への転換を促す。道路利用者・沿線住民・物流事業者との合意形成のうえ、料金施策と連動したTDMを実施して総走行量自体を抑制する。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約320字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 電力需要増と電源脱炭素の遅れ

EVシフトによる充電需要増大に対し電源側の再エネ化が追いつかない場合、ライフサイクルでの削減効果が限定される。充電インフラ整備の要件として再エネ電源調達を条件に組み込み、電力事業者と連携したスマート充電制御で需要を平準化する。

【リスク2】 交通円滑化による誘発交通（リバウンド効果）

円滑化で走行速度が向上すると交通量自体が増加し削減効果を相殺する懸念がある。円滑化施策はTDM・公共交通連携とパッケージで実施し、プローブデータで総走行量の変化を監視してリバウンドを早期に検知する。

【リスク3】 地域・財政力格差による整備の偏在

充電インフラが大都市圏に偏在し地方の脱炭素が遅れるおそれがある。国の財政支援・広域連携スキームにより社会・経済・環境の三側面で持続可能な整備水準の地域間均衡を確保する。公益確保の責務（技術士法第45条の2）から、全国均衡の脱炭素化を推進する。

III-2（高速道路の暫定2車線区間の4車線化）

III-2-（1） 暫定2車線4車線化における3つの課題（約470字）

高規格道路の約4割を占める暫定2車線区間は正面衝突・速度低下・災害時の脆弱性・物流効率低下という多面的な課題を抱える。交通事故データ・交通量データ・物流実態データに基づき、以下に3つの課題を示す。

【観点1：安全・交通容量の観点】 正面衝突リスクと通行機能の脆弱性

対向車線との分離がないため居眠り運転等による正面衝突事故が高頻度で発生している。追越し不能による速度低下は時間的損失と物流効率低下を招く。大規模災害時に通行止めとなった場合、代替路のない半島・山間部では孤立集落が発生するリスクが高く防災上の脆弱性が顕著である。

【観点2：整備計画・財源の観点】客観的な優先整備区間の特定と財源の持続可能性

財源制約下で効果を最大化する優先順位の客観的設定が求められる。事故率・交通量・物流重要度・災害リスクを統合したスコアリングによる優先区間の特定が課題であり、沿線自治体・物流事業者・道路利用者との合意形成も不可欠である。

【観点3：施工安全・環境の観点】供用中施工の第三者安全と沿線環境への配慮

供用中の高速道路上での施工では工事車両や作業員が走行車両と近接し、第三者安全確保が最大の施工技術課題である。盛土・切土・橋梁の拡幅では沿線の景観・地域の文化的資産への影響を最小化する環境配慮計画が求められる。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約500字）

前項3課題のうち**課題1「正面衝突リスクと通行機能の脆弱性」**を最重要と判断する。人命に直結する事故の防止は他の課題に優先するものであり、発注者として工事発注・設計仕様の策定を通じて直接かつ即時に対応できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】4車線化に先行したワイヤーロープ式防護柵の展開

4車線化の全面整備完了を待たず、正面衝突の多発区間から優先的にワイヤーロープ式防護柵を中央部に設置する。設置コストが低く施工期間も短いため、財源制約下で最大の安全効果を早期に得られる。設置区間の事故データを継続的に収集・分析し効果を定量的に評価する。

【解決策2】多元データを統合した優先整備区間の客観的特定と合意形成

ETC2.0の旅行速度・交通量、物流輸送データ、重傷以上事故記録、災害リスク評価データを統合したスコアリングモデルで整備優先度を客観的に設定する。優先区間の計画策定では関係道府県・市町村・物流事業者・地域住民代表が参加する協議体を設け、地域の交通需要・景観・生活環境を踏まえた包摂的な合意形成を行う。

【解決策3】供用中施工の交通安全管理計画と段階整備工法の採用

夜間通行止めを活用した工事時間帯の分離、防護柵・防護板の重層設置、情報板による周知を組み合わせ第三者安全と作業安全を両立する。拡幅工法は盛土拡幅・PCウォール・桁増設から状態に応じて選定し、段階施工で早期の部分供用を確保する。

III-2-（3）残余リスクとその対応策（約330字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】4車線化による交通誘発と沿線環境への影響

通行機能向上により交通量が増加し騒音・振動が沿線住民の生活環境を悪化させるリスクがある。ETC2.0交通量予測で誘発交通量を推計し、遮音壁追加設置・植栽緑化等の対策計画に反映する。景観・地域の文化的資産への影響は環境影響評価手続きを通じて合意形成したうえで対策を確定する。

【リスク2】事業費増大と長期財源の持続可能性

地質条件の不良・物価上昇・地権者交渉の長期化により事業費が当初想定を上回るリスクがある。設計段階での詳細地質調査とリスク費の積み上げ、高速道路料金収入を原資とした安定的な財源スキームを制度的に確保する。

【リスク3】供用中施工における重大工事事故

防護措置の不備により重大な第三者・作業員事故が生じるリスクが残存する。発注仕様に交通安全管理計画の提出・承認を義務付け、施工監理段階で現場安全確認を強化する。社会・経済・環境の三側面での持続可能な成果と公益確保（技術士法第45条の2）の観点から、安全第一の施工監理体制を発注者責任として貫く。